
Leucocytose

Service de Medecine Interne - H. Arrazi

Plan de Cours

01 Introduction

02 Rappel

03 Physiopathologie

04 Diagnostic

05 Prise en Charge

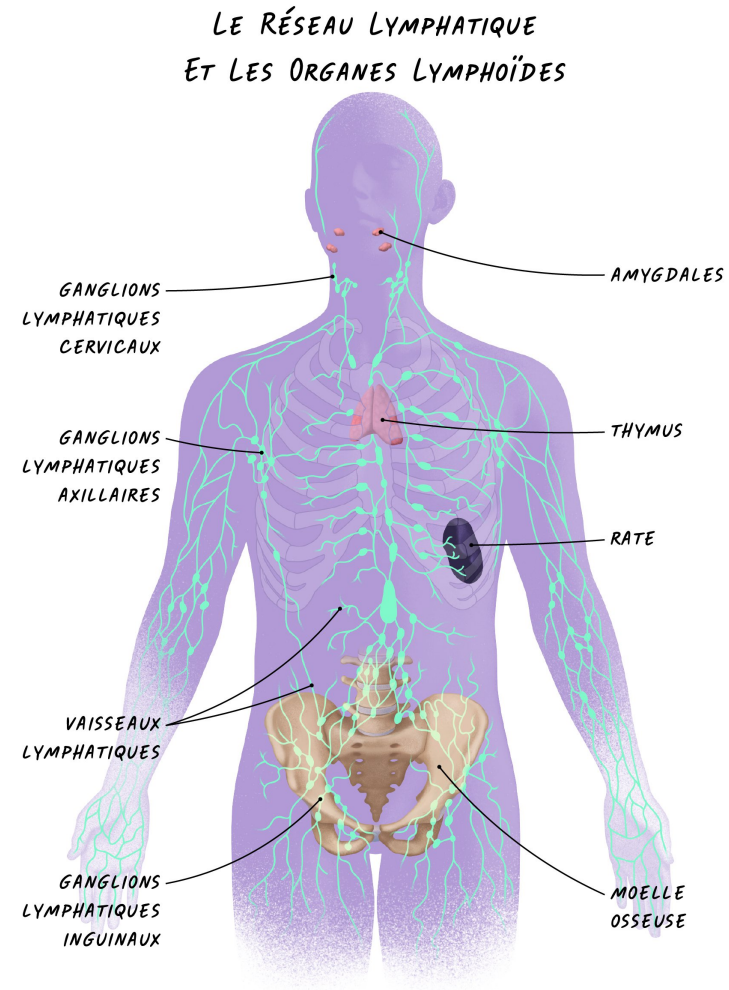
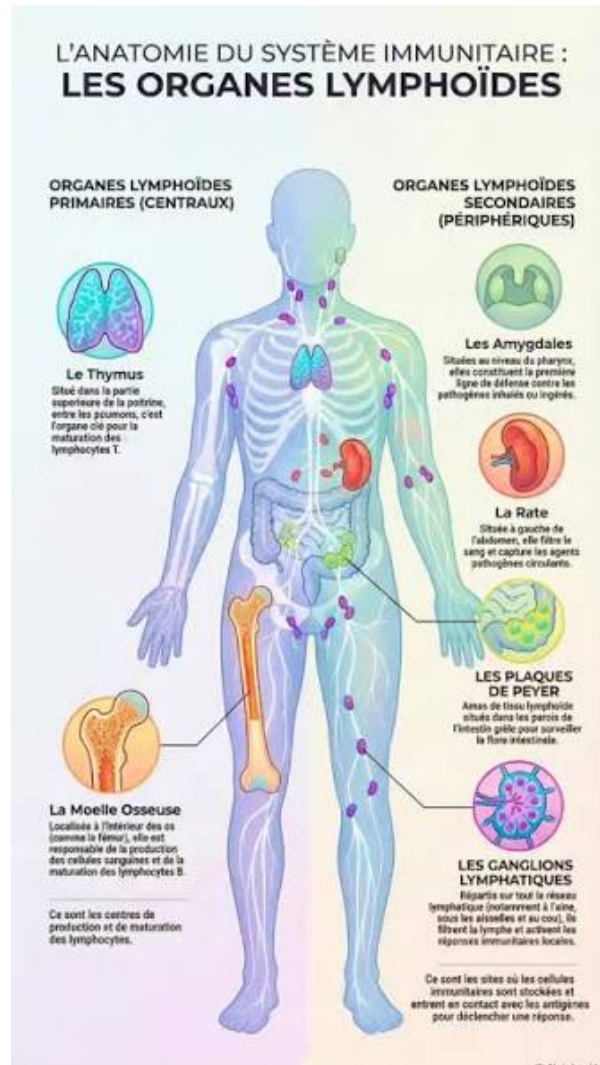
06 Conclusion

I- Introduction

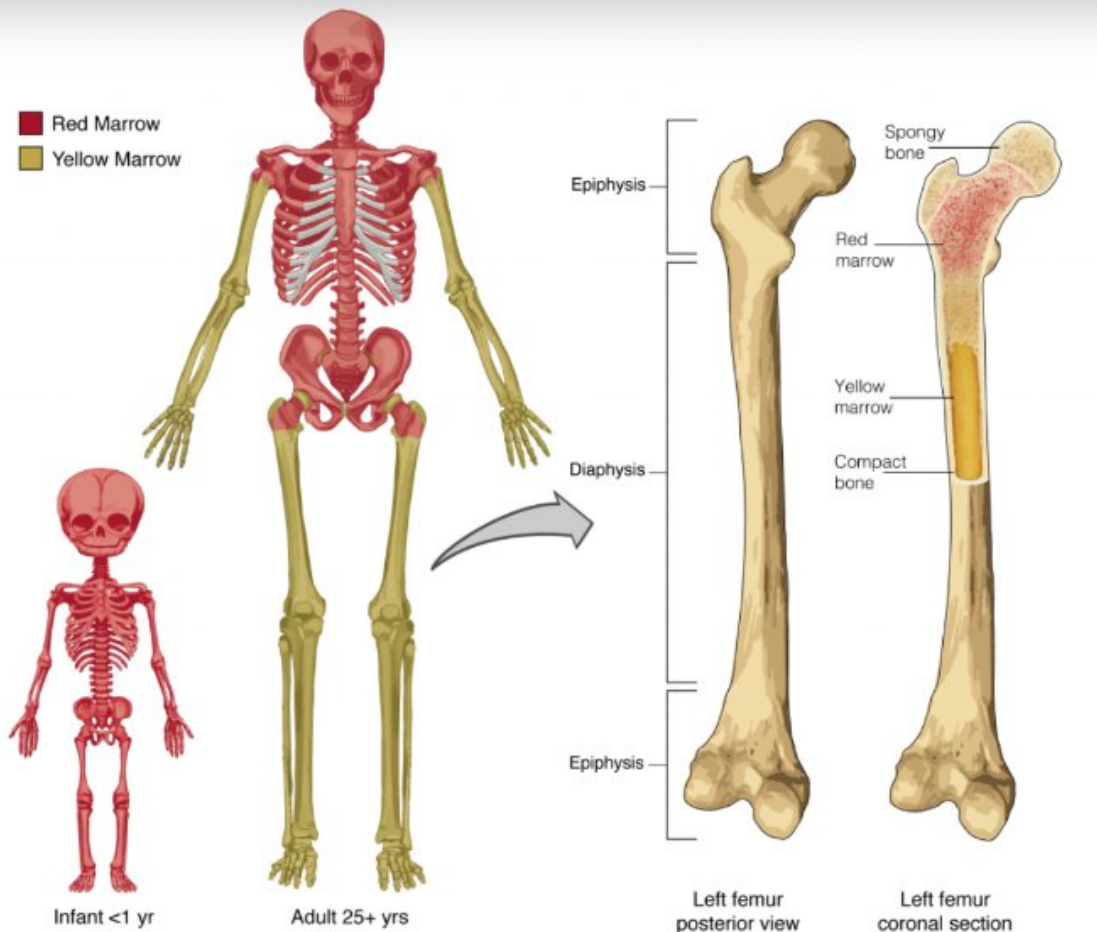
- La leucocytose chez l'adulte est l'augmentation de taux de globule blanc au-delà de 10 G/L ($10^4/\text{mm}^3$)
- La leucocytose peut être **légère** ($< 15\text{G/L}$), **modérée** ($< 25\text{G/L}$), ou **sévère** ($> 25\text{ G/L}$), exceptionnellement pour la leucémie elle peut atteindre **100G/L**
- La valeur de référence varie selon **l'âge** et non pas le sexe le **laboratoire** (réactifs et équipements utilisés)
- La **grossesse** aussi influence sur les valeurs de références dans NFS
- On distingue 4 lignées principales impliquées dans cette élévation:
 - **PNN**
 - **Lymphocytes**
 - Eosinophiles
 - Monocytes

	Nouveau-né	1 an	Adulte	Unités
Globules Blancs	10 – 20 10000-20000	4 – 12 4000-12000	4 – 10 4000-10000	G/L / mm^3

II- Rappel:



II- Rappel:



International Journal of
Molecular Sciences



Review

Hematopoiesis during Ontogenesis, Adult Life, and Aging

Alexander Belyavsky ¹, Nataliya Petinati ² and Nina Drize ^{2,*}

¹ Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences, 119991 Moscow, Russia; abelyavs@yahoo.com

² National Research Center for Hematology, 125167 Moscow, Russia; loel@mail.ru

* Correspondence: ndrize@yandex.ru

Abstract: In the bone marrow of vertebrates, two types of stem cells coexist—hematopoietic stem cells (HSCs) and mesenchymal stem cells (MSCs). Hematopoiesis only occurs when these two stem cell types and their descendants interact. The descendants of HSCs supply the body with all the mature blood cells, while MSCs give rise to stromal cells that form a niche for HSCs and regulate the process of hematopoiesis. The studies of hematopoiesis were initially based on morphological observations, later extended by the use of physiological methods, and were subsequently augmented by massive application of sophisticated molecular techniques. The combination of these methods produced a wealth of new data on the organization and functional features of hematopoiesis in the ontogenesis of mammals and humans. This review summarizes the current views on hematopoiesis in mice and humans, discusses the development of blood elements and hematopoiesis in the embryo, and describes how the hematopoietic system works in the adult organism and how it changes during aging.

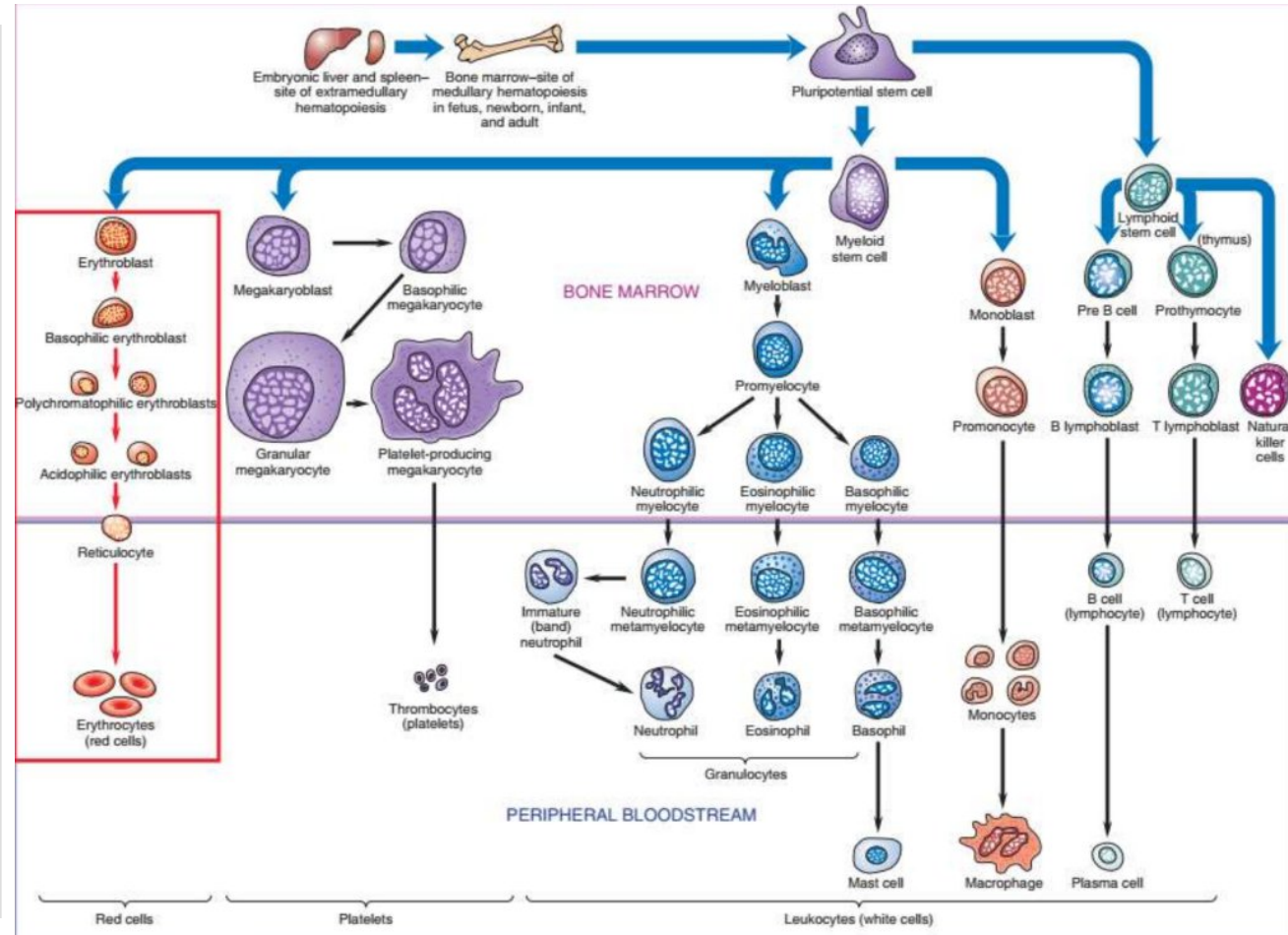
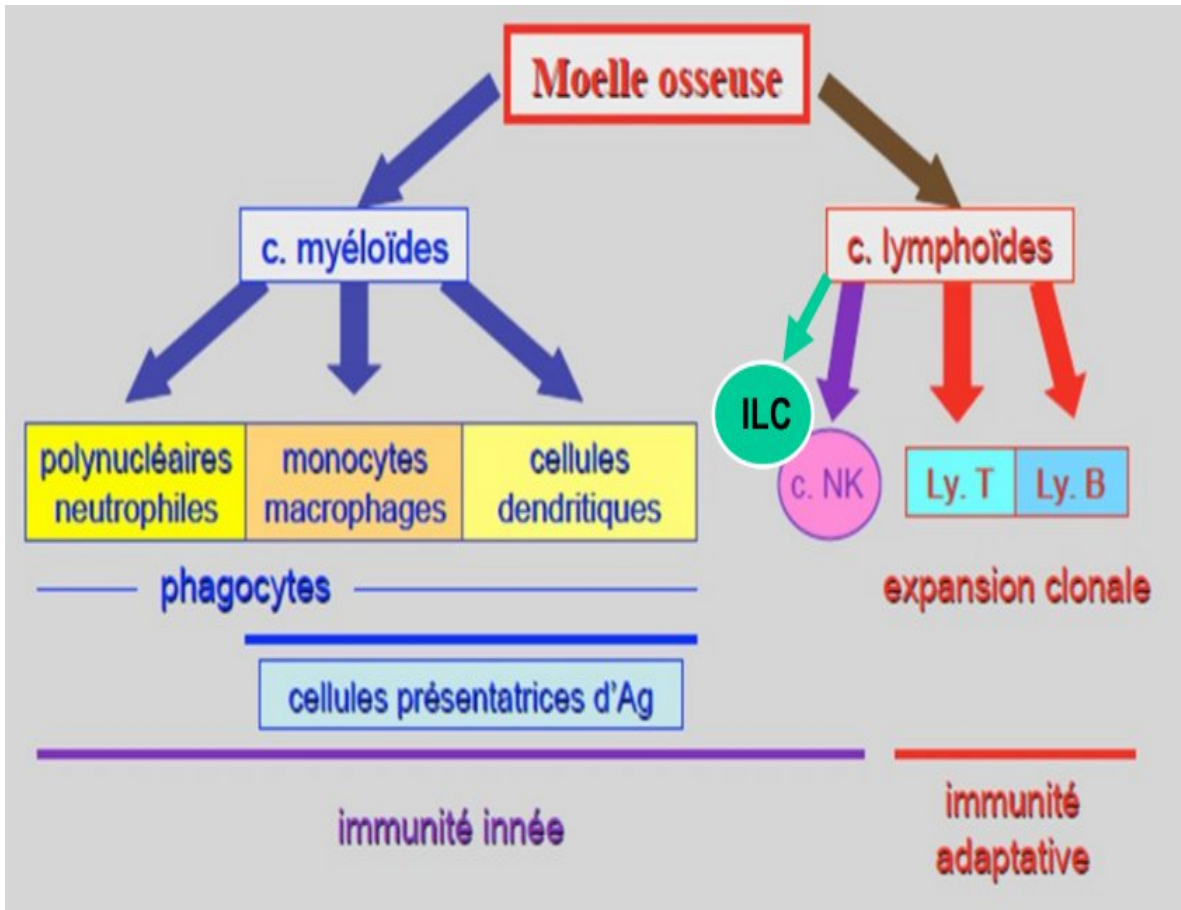
Keywords: hematopoietic stem cell (HSC); mesenchymal stem cell (MSC); transcription factors; clonal hematopoiesis; bone marrow niche; aging



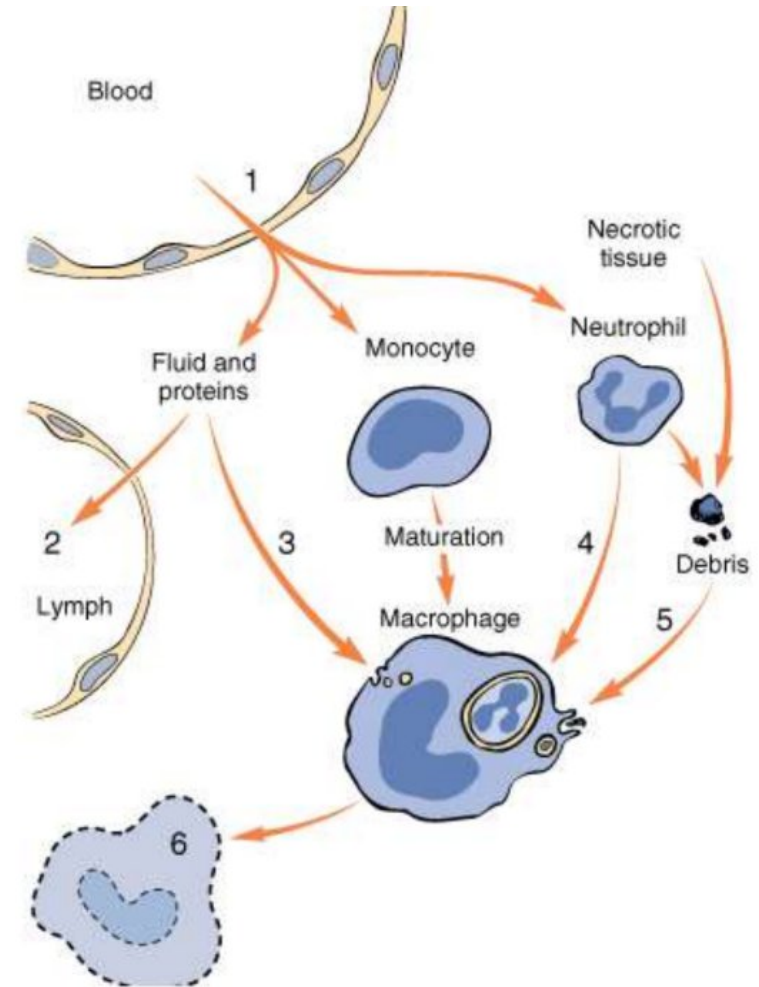
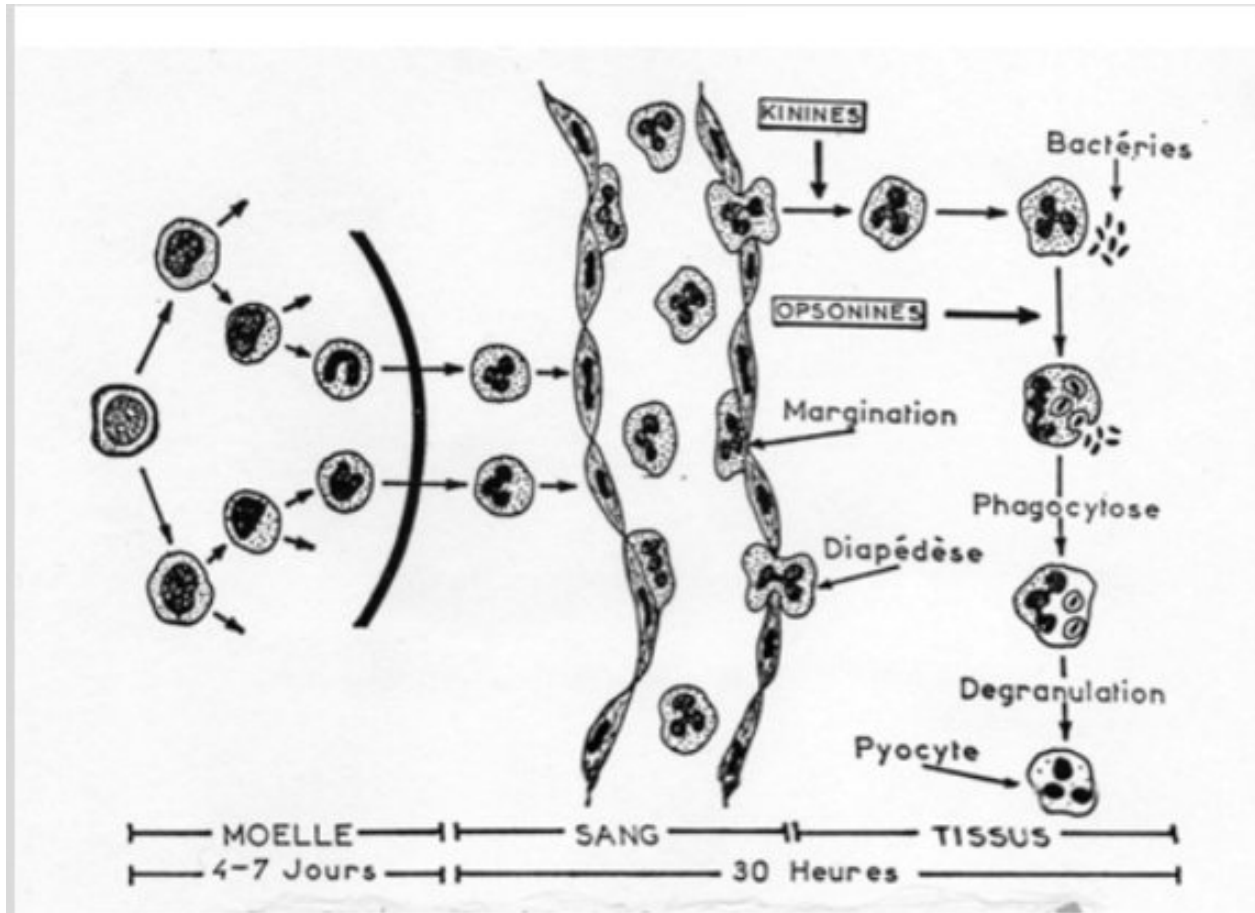
Citation: Belyavsky, A.; Petinati, N.; Drize, N. Hematopoiesis during Ontogenesis, Adult Life, and Aging. *Int. J. Mol. Sci.* **2021**, *22*, 9231. <https://doi.org/10.3390/>

Hematopoiesis in vertebrates occurs in the bone marrow (BM) and is maintained throughout the life due to the coordinated functioning of two different stem cell types and their progeny: hematopoietic stem cells (HSCs) and mesenchymal stem cells (MSCs).

II- Rappel:

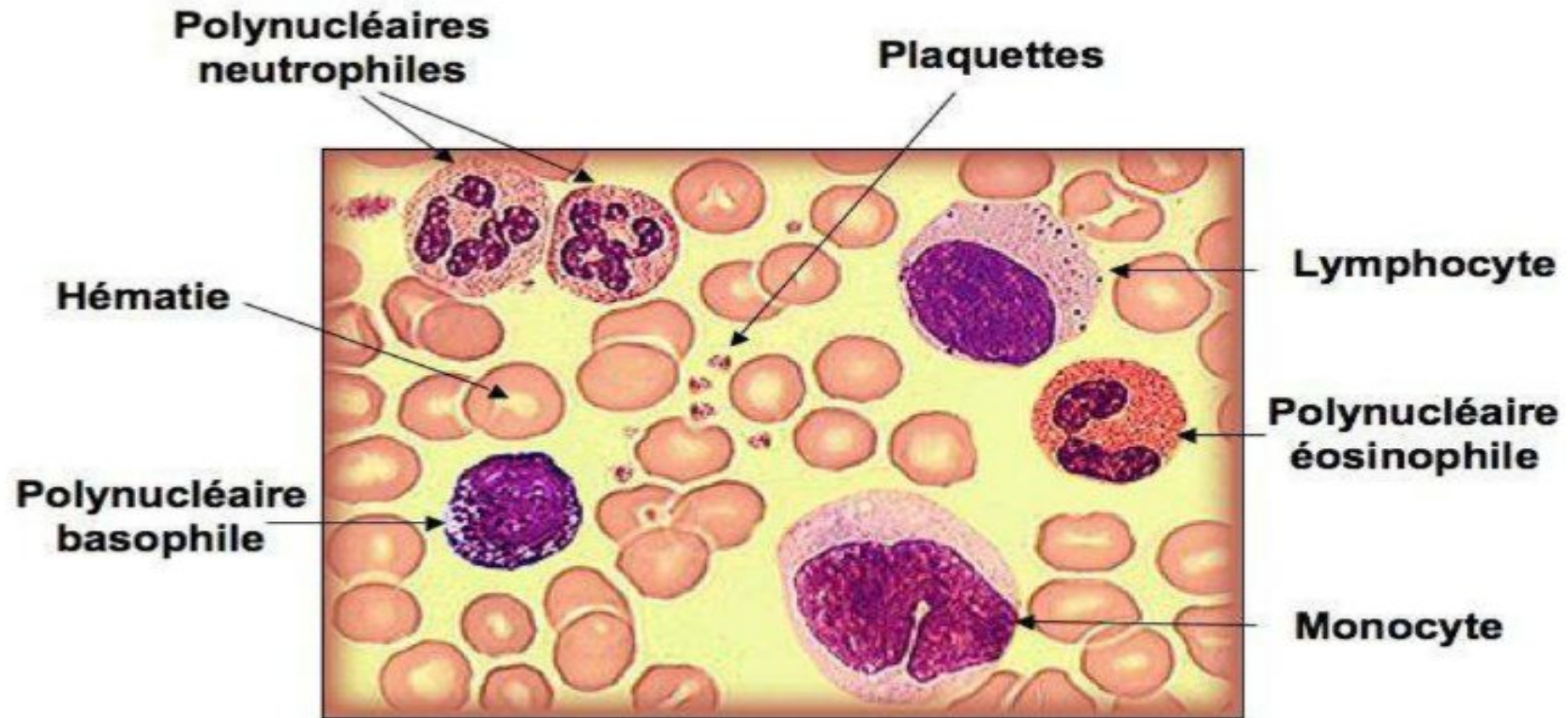


II- Rappel:



<https://cytologie-sanguine.com>

II- Rappel:

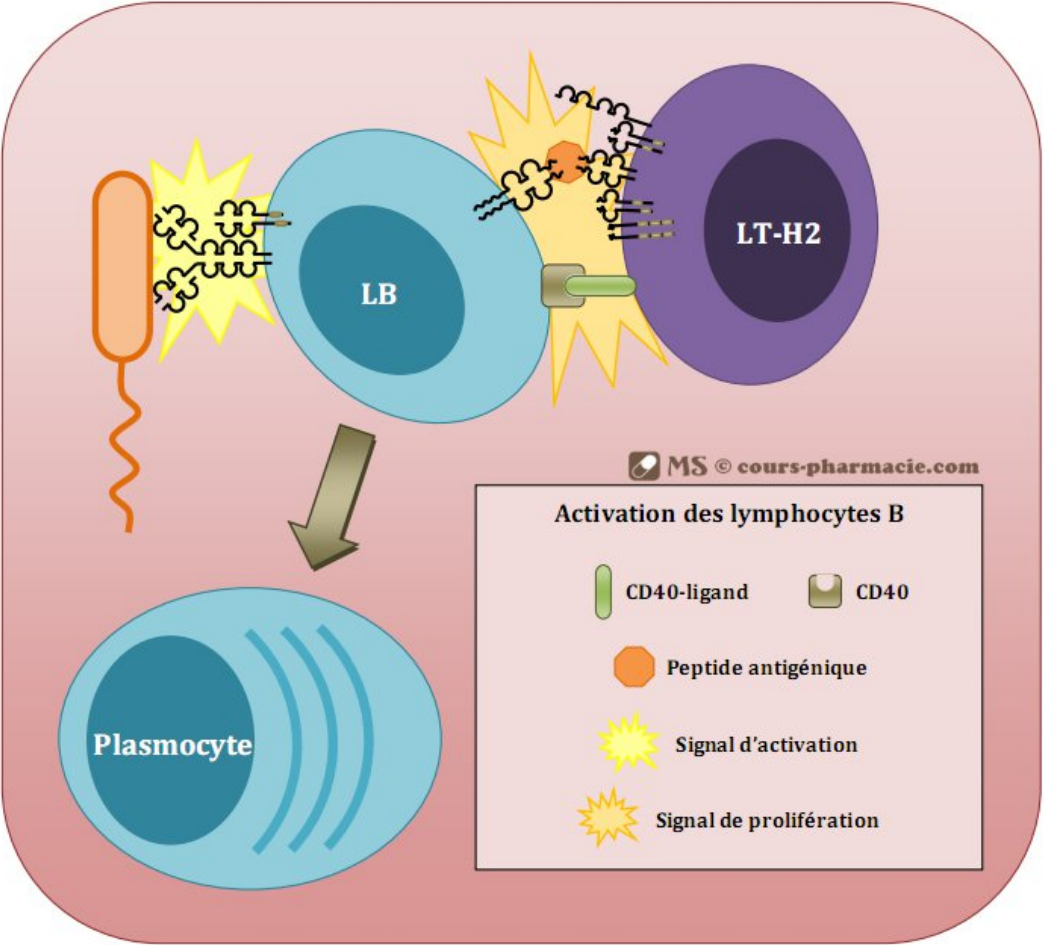
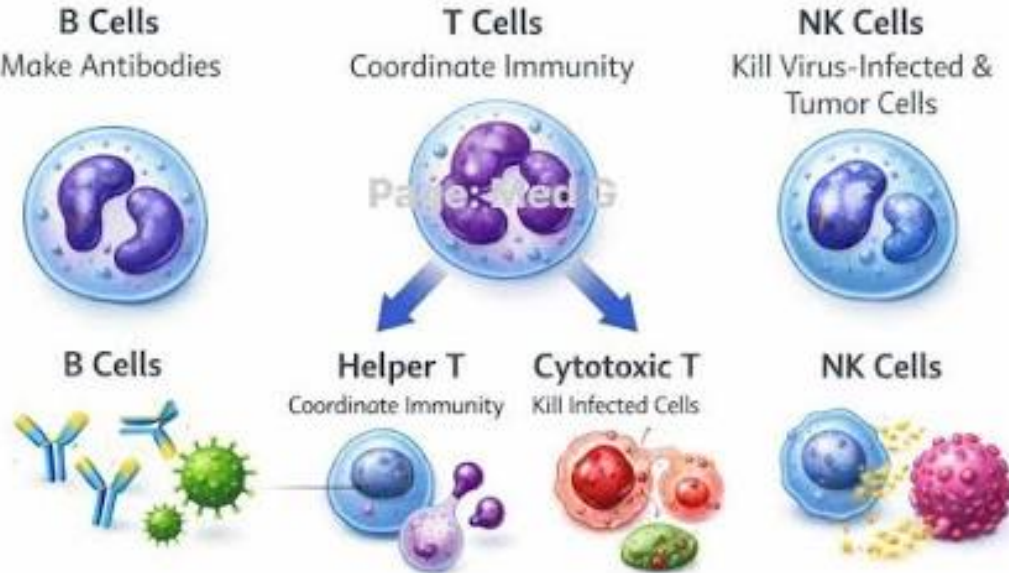


<http://facmed-univ-oran.dz>

II- Rappel:

Lymphocytes

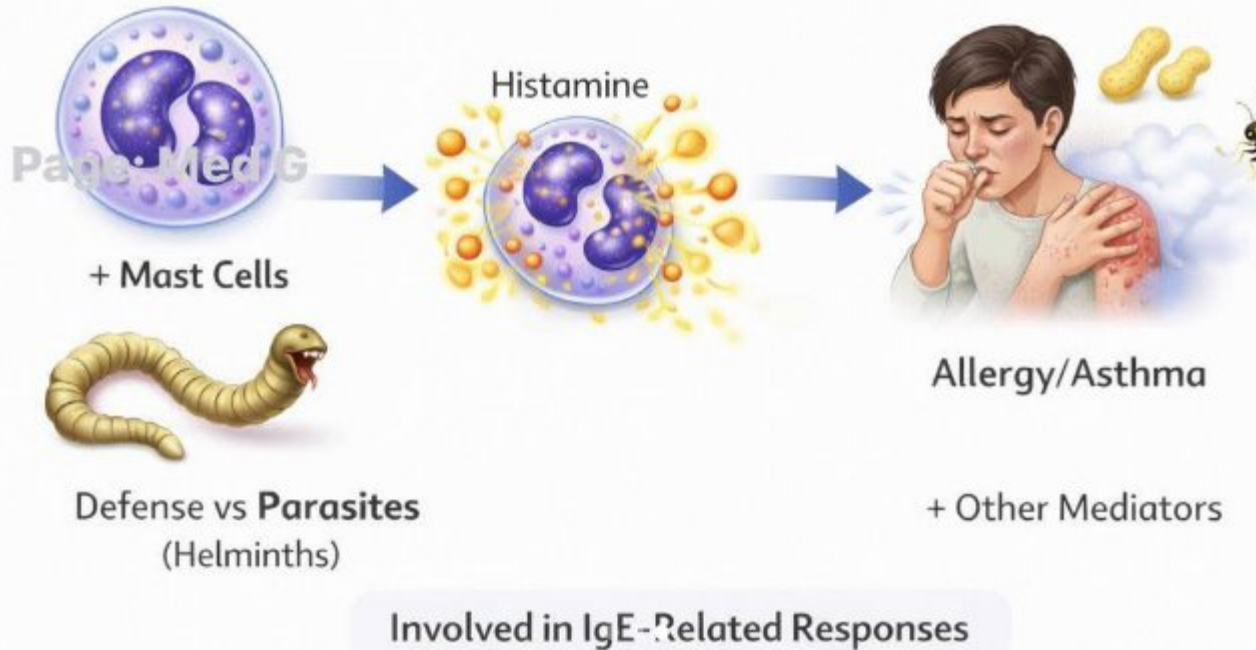
Adaptive Immunity (Targeted Defense)



II- Rappel:

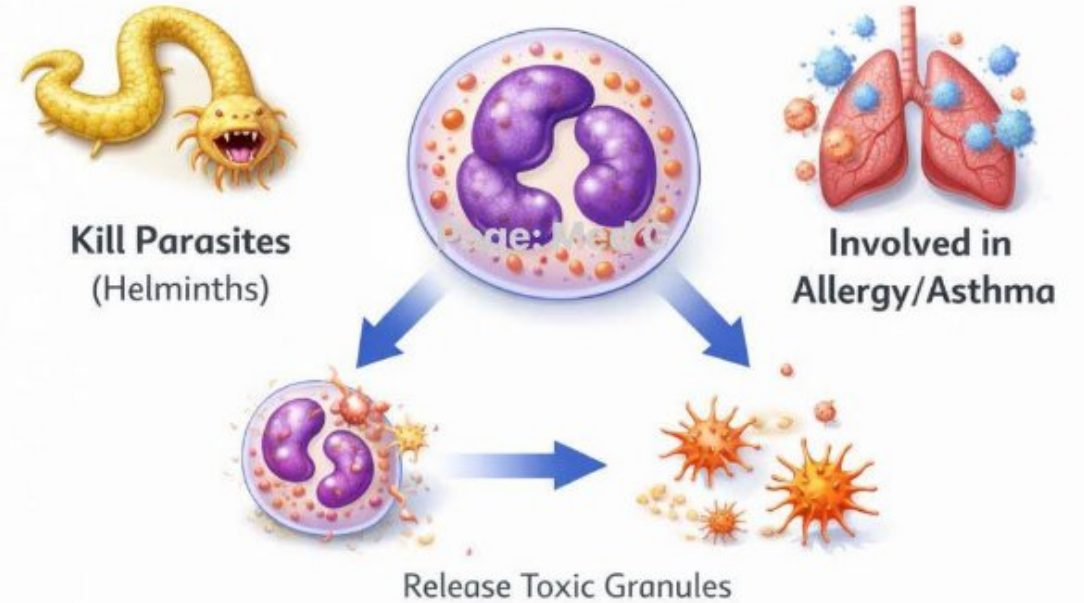
Basophils

(and Mast Cells in Tissues)
Allergic Reactions/Anaphylaxis



Eosinophils

Defense Against Parasites & Allergy/Asthma



II- Rappel:

CYTOLOGIE

* : résultats en dehors des valeurs normales

Valeurs de référence

Antérieur

du

NUMERATION GLOBULAIRE

Technologie Beckman Coulter (LH 750)

Globules rouges	3,99	tera/l	(3,80-5,40)	3,02	06/04/2007
Hémoglobine	10,7 *	g/dl	(12,5-15,5)	8,5	06/04/2007
Hématocrite	0,31 *		(0,37-0,47)	0,26	06/04/2007
Volume Globulaire Moyen	79 *	fl	(82-98)	85	06/04/2007
TGMH	26,70 *	pg	(27,00-32,00)	28,10	06/04/2007
CCMH	34,0	g/dl	(32,0-36,0)	33,0	06/04/2007
Indice de Distribution des Globules Rouges	19,4 *		(12,0-15,0)	15,5	06/04/2007
Plaquettes	267	giga/l	(150-400)	304	06/04/2007
Volume Plaquettaire Moyen	8,3 *	fl	(6,7-8,0)	7,4	06/04/2007
Indice de Distribution Plaquettaire	16,0		(15,5-17,0)	17,1	06/04/2007
Globules Blancs	7,1	giga/l	(4,0-10,0)	4,8	06/04/2007

FORMULE SANGUINE

Polynucléaires neutrophiles	35 %	soit	2,49 giga/l	(1,70-7,50)	3,41	06/04/2007
Polynucléaires éosinophiles	0 %	soit	0,00 giga/l	(0,00-0,70)	0,10	06/04/2007
Polynucléaires basophiles	1 %	soit	0,07 giga/l	(0,00-0,15)	0,05	06/04/2007
Lymphocytes	61 %	* soit	4,33 giga/l	(1,50-4,00)	1,01	06/04/2007
Monocytes	3 %	soit	0,21 giga/l	(0,10-1,00)	0,24	06/04/2007

analyse quantitative (= combien ?)

analyse qualitative (= c'est quoi ?)

II- Rappel:

Tableau 1 : Valeurs de références (par μL) pour les leucocytes et ses sous-populations, en valeur absolue (reproduction avec autorisation de l'éditeur¹).

Leucocytes totaux	4.000 – 10.000
Neutrophiles	1.500 – 7.500
Eosinophiles	50 – 500
Basophiles	10 – 100
Monocytes	200 – 800
Lymphocytes adultes	1.500 – 4.000
Lymphocytes enfants (< 6 ans)	5.500 – 8.500

(Rev Med Brux, 2018)

Age-appropriate reference ranges for leukocytes are provided below.

- Newborns: 13,000 to 38,000 cells/ μL
- Infants (from birth to 2 weeks): 5000 to 20,000 cells/ μL
- Children (at 1 year): 6000 to 17,500 cells/ μL
- Children (at 10 years): 4500 to 13,500 cells/ μL
- Adults: 4500 to 11,000 cells/ μL
- Pregnant females (third trimester): 5800 to 13,200 cells/ μL

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560882/>

III- Physiopathologie:

– La leucocytose résulte d'un déséquilibre entre production, distribution et élimination d'une ou de plusieurs cellules blanches:

1) Anomalie de Production:

- Lors des agressions prolongées (infections bactériennes sévères), le corps nécessite une réserve donc il stimule par la synthèse de facteurs comme CSF la multiplication des cellules souches dans moelle osseuse

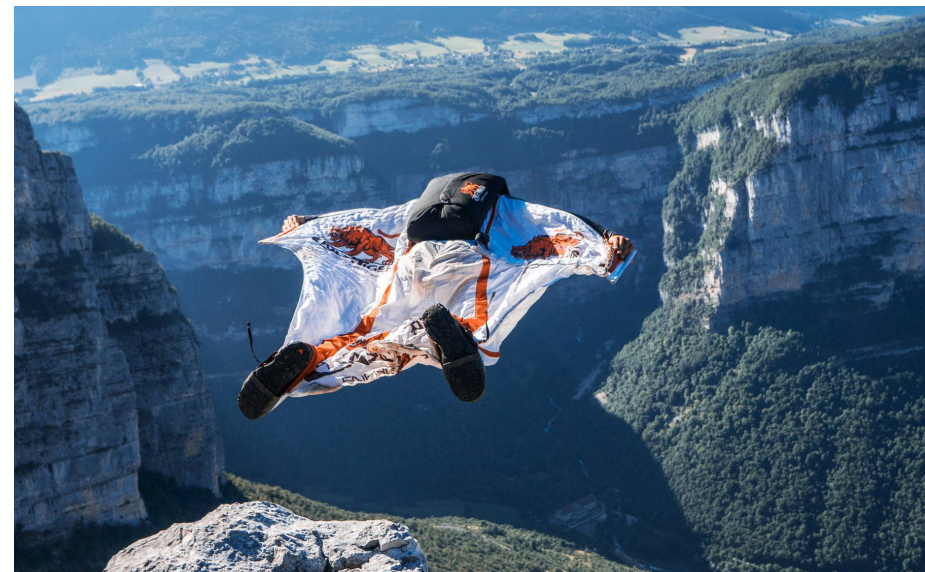
2) Libération Médullaire:

- Hyperproduction médullaire de certaines cellules qui est due soit à une Infection ou réaction inflammatoire qui libère les IL-1/IL-6 et TNF- α qui envoient un signal à la moelle osseuse pour libérer les réserves, ou a des hémopathies malignes.

III- Physiopathologie:

3) Anomalie de Distribution:

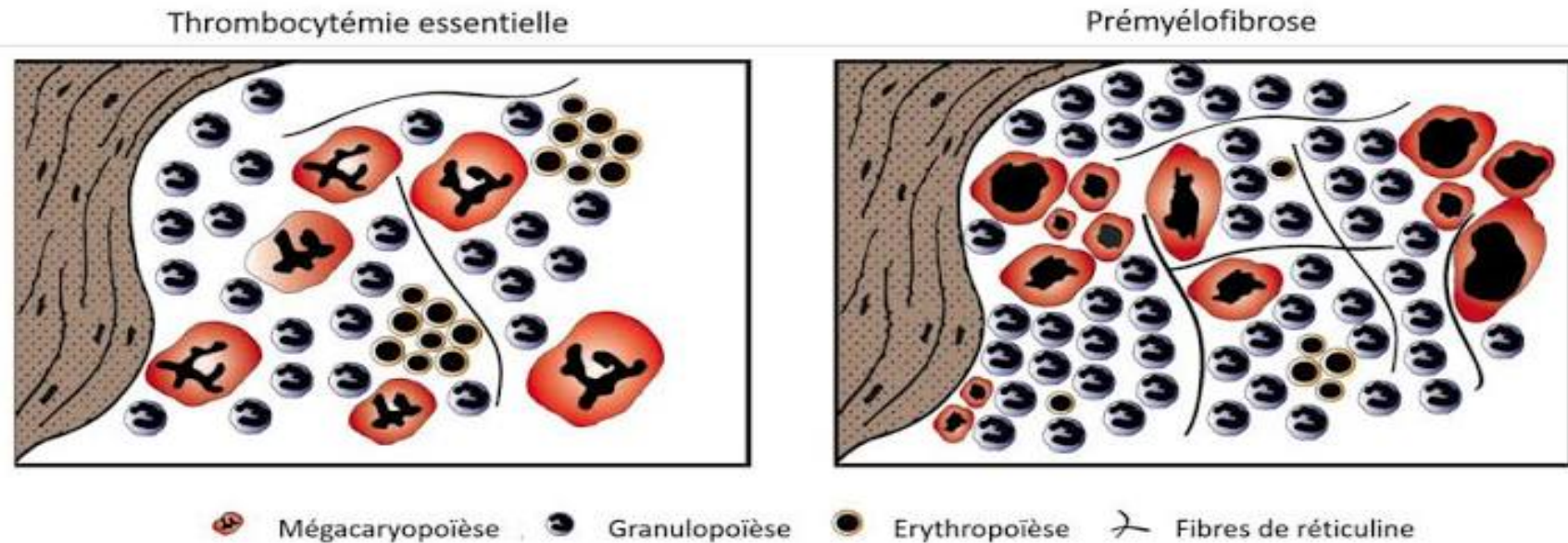
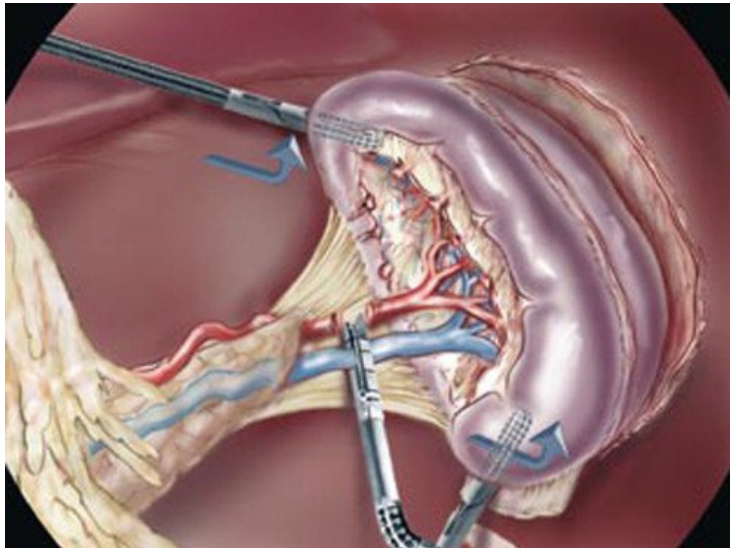
- Certains leucocytes notamment les PNN, se fixent sur les vaisseaux donnant un **pool marginal**, leur marginalisation entraine une leucocytose de stress, parmi les déclencheurs: **poussée de catécholamines** , **poussée ou prise de cortisol** (stress, crise asthme, activité physique intense...)



III- Physiopathologie:

4) Anomalie d'élimination:

- La diminution d'élimination des leucocytes donne une leucocytose soit par la **diminution de la destruction** qui est due a un hyposplénisme ou une splénectomie, soit par la **surcharge** dans SMP ou **anomalie d'apoptose** => survie prolongée, ou **prise de corticoïdes** qui diminue le pool marginal et empêche la diapédèse vers le site inflammatoire et la destruction



IV- Démarche Diagnostique:

1) Circonstance de découverte:

- NFS systématique est la circonstance de découverte la plus fréquente (bilan pré-op...)
- Syndrome Infectieux (fréquent)
- Poussée inflammatoire
- Syndrome tumoral (inconstant): polyadénopathies, splénomégalie (rarement isolée)
- Complication infectieuse révélatrice (zona...)

IV- Démarche Diagnostique:

2) Diagnostic positif:

- **Identité:** âge, sexe
- **ATCDs:** notion de néoplasie, maladie auto-immune, inflammatoire..., contage tuberculeux...
 - + Statut vaccinal, voyage récent a une zone d'endémie
 - + Chirurgie récente
 - + Prise médicamenteuse (corticoïde, lithium, B2-agoniste...)
 - + Tabagisme actif
 - + Grossesse?
 - + ATCDs familiaux (maladie auto-immune, hémopathies malignes...)

IV- Démarche Diagnostique:

2) Diagnostic positif:

- **HDM: signes d infection** (fièvre, frissons, sueurs, toux, brûlure mictionnelle, mal de gorge, diarrhée), perte de poids important et inexpliqué, **signes inflammatoires** (douleur articulaire, problèmes digestifs, raideur matinale), installation progressive/rapide, autres...
- **Examen général:** constantes (Fc, Fr, TA, SaO2), BU avec leucocyturie
- **Examen des appareils:** selon les signes



IV- Demarche Diagnostique:

2) Diagnostic positif:

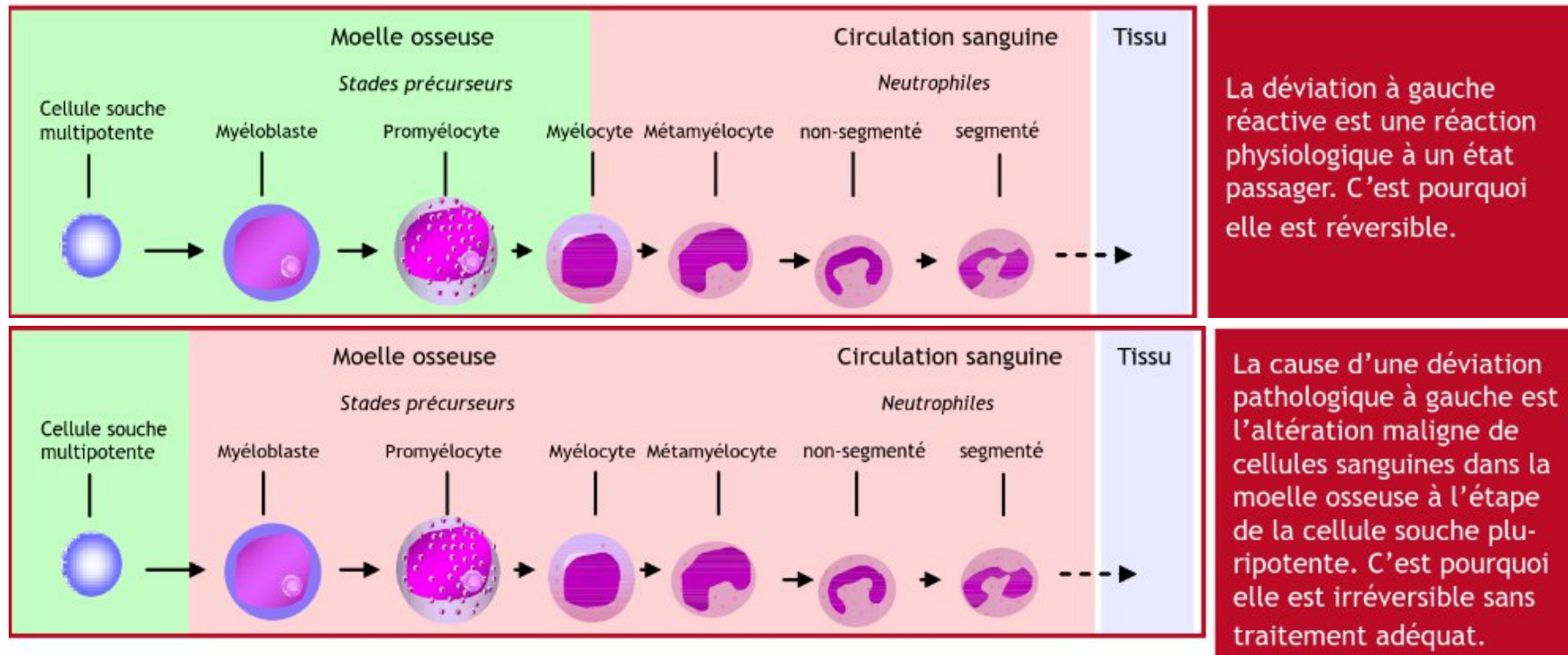
- **Numération de la Formule Sanguine (NFS):** c'est l'examen qui va confirmer la leucocytose et identifier la/les lignée(s) responsable de l'augmentation et chercher les anomalies des autres lignées.

	Nouveau-né	1 an	Adulte	Unités
Globules Blancs	10 – 20 10000-20000	4 – 12 4000-12000	4 – 10 4000-10000	G/L /mm ³

IV- Démarche Diagnostique:

3) Examen paraclinique de 1ère intention:

+ **Frottis sanguin:** rechercher les blastes, granulations toxiques, myélémie, atypies cellulaires, on identifie 2 types: déviation à gauche soit réactive (réversible) ou pathologique.



IV- Démarche Diagnostique:

3) Examen paraclinique de 1ère intention:

+ **CRP, VS:** pour évaluer le sd inflammatoire ou infectieux (VS est peu utilisée aujourd'hui), valeur normale: $< 5\text{mg/L}$

+ **Procalcitonine:** marqueur d'infection bactérienne, plus précoce que la CRP, valeur normale $< 0.05\text{ ng/L}$. n'est pas toujours en 1er intention (examen coûteux)

+ **Hémoculture, ECBU, ECBE:** si suspicion d'infection, pour isoler le germe responsable et guider ATB.

+ **Radio thorax:** si signes respiratoires

IV- Démarche Diagnostique:

3) Examen paraclinique de 1ère intention:

- + **Bilan Hépatique:** évaluer une atteinte hépatique ou avant un traitement spécifique.

- + **Bilan rénale:** ionogramme, urée-créat, chercher atteinte rénale (pyélonéphrite, SHU...).

- + **Bilan hémostase:** dépister une CIVD, notamment en cas de leucémie aigue.

- + **LDH:** souvent utile si suspicion d'hémopathie, traduit une prolifération ou une destruction cellulaire importante.

- + **Acide urique:** surtout si suspicion de syndrome de lyse tumorale.

IV- Démarche Diagnostique:

4) Examen paraclinique de 2eme intention:

En cas suspicion d'hémopathie maligne et en éliminant d'autre causes:

- + **Myélogramme:** indiqué si présence de blastes au frottis, cytopénie associées, ou forte suspicion de sd myélodysplasique.

- + **BOM:** si la ponction médullaire est insuffisante ou pour évaluer la fibrose médullaire.

- + **Immunophénotypage des lymphocytes par cytométrie en flux:** si lymphocytose, pour distinguer une cause réactionnelle d'un sd lymphoprolifératif clonal.

- + **Caryotype:** chercher des anomalies chromosomiques

IV- Démarche Diagnostique:

4) Examen paraclinique de 2eme intention:

+ **Echographie abdominale:** explorer certains foyers infectieux, chercher une HPM,SPM.

+ **Examen parasitologique de selle:** en cas d'hyperéosinophilie, ou si notion de voyage en une zone d'endémie.

+ **Biologie moléculaire:** recherche des mutations (JAK2 pour polyglobulie de Vazquez, BCR-ABL1 pour LLC)

+ **Biopsie adénopathie:** faire un adénogramme

Autres examens:

+ **TDM**

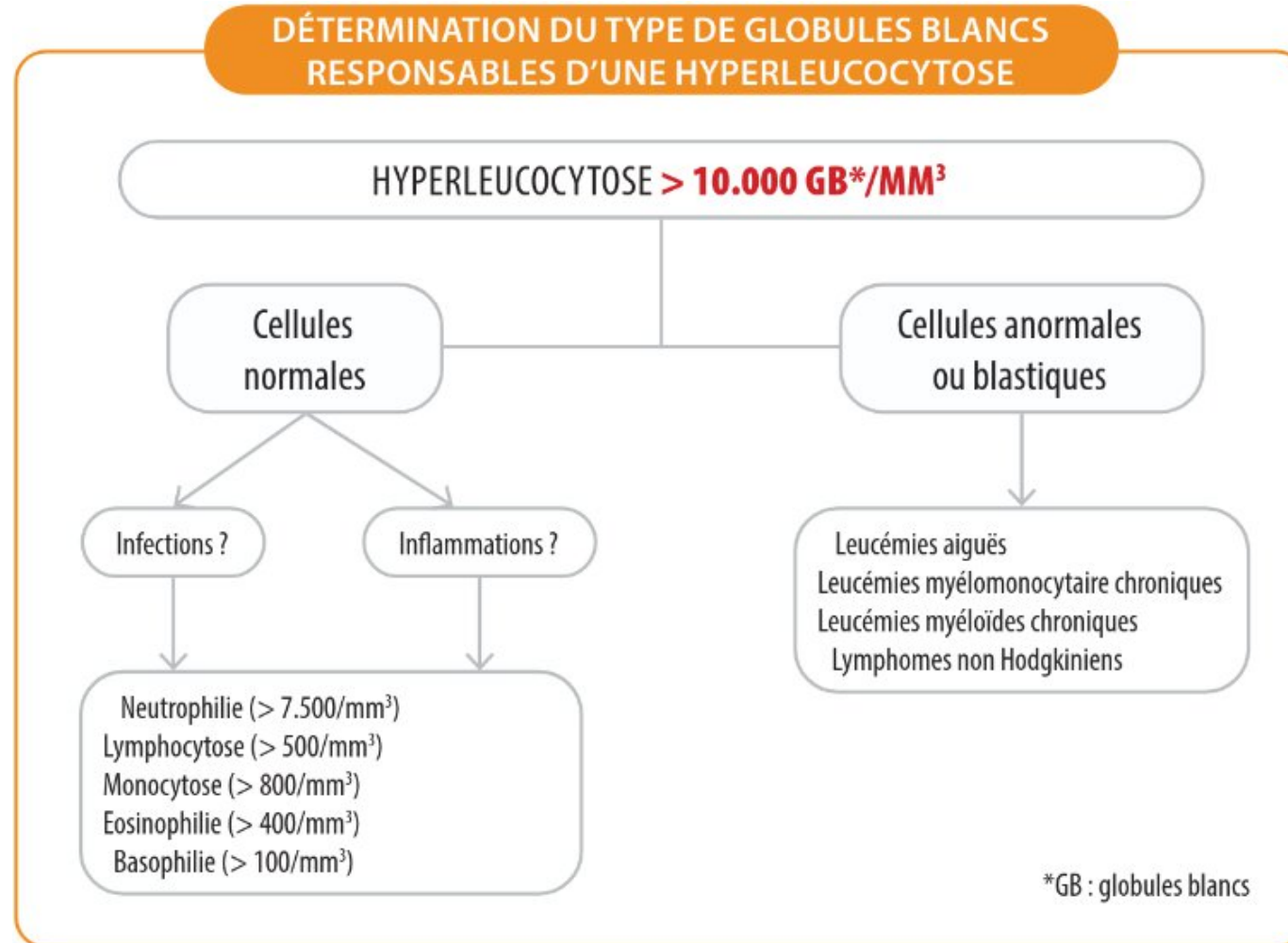
+ **Sérologies virales**

+ **Bilan auto-immune**

+ **Coloscopie**

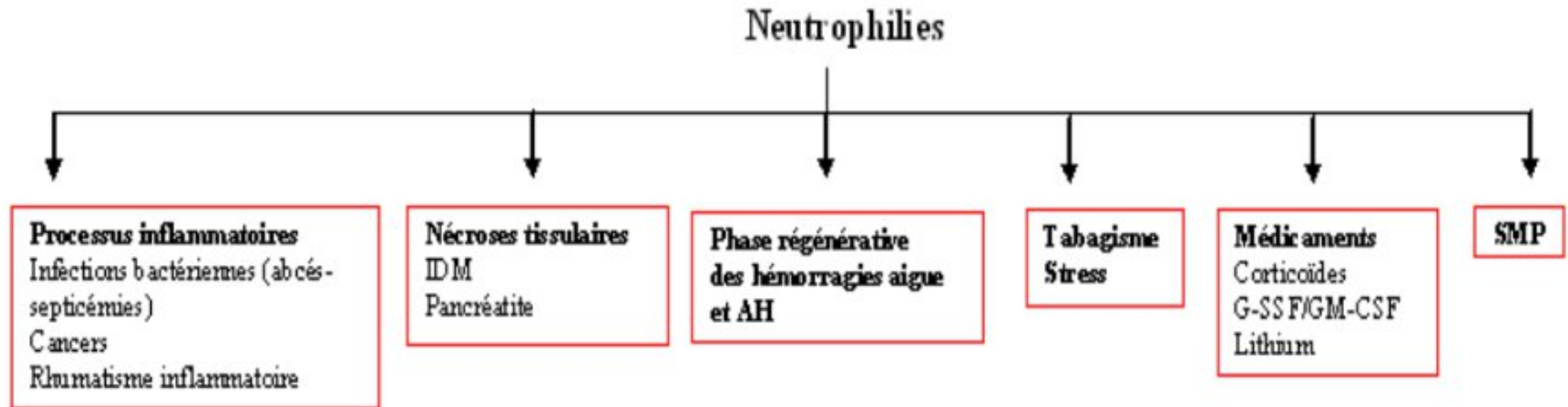
IV- Demarche Diagnostique:

5) Diagnostic étiologique:



IV- Demarche Diagnostique:

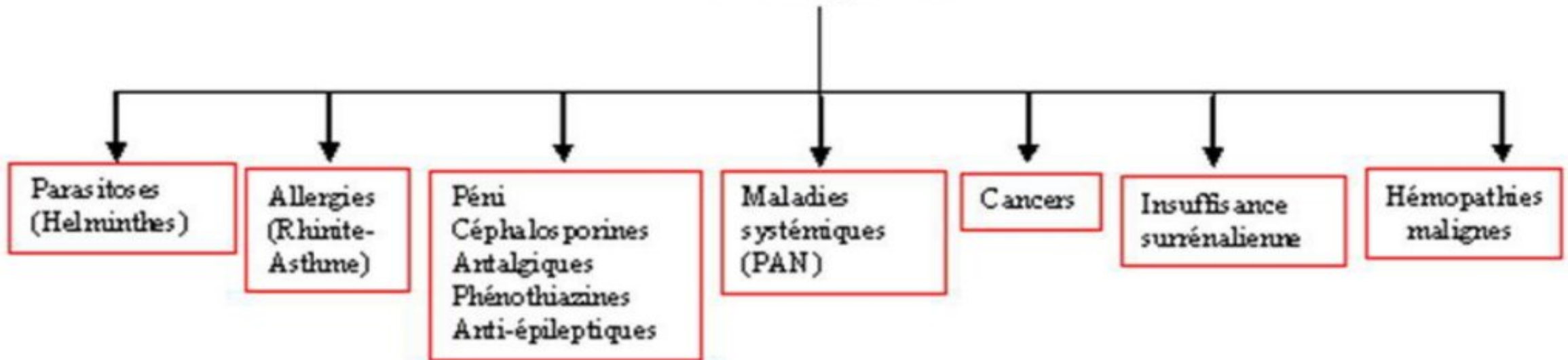
5) Diagnostic étiologique:



IV- Demarche Diagnostique:

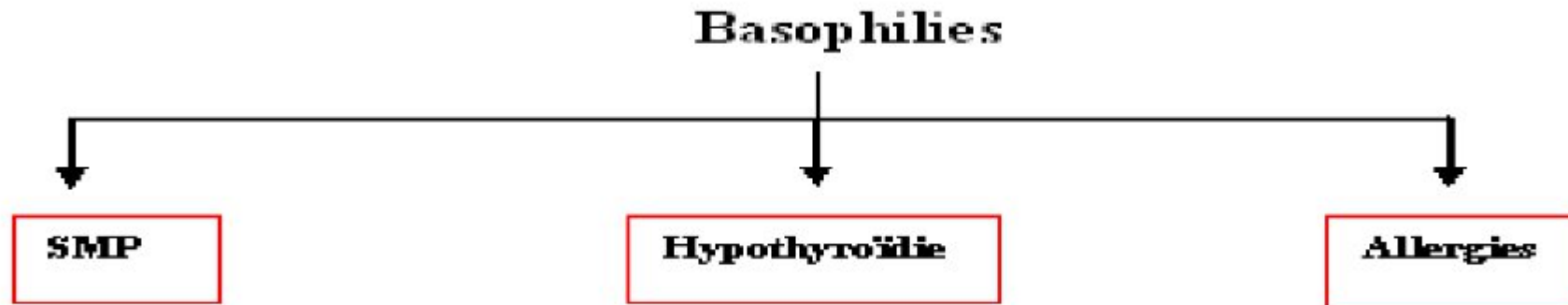
5) Diagnostic étiologique:

Eosinophilies



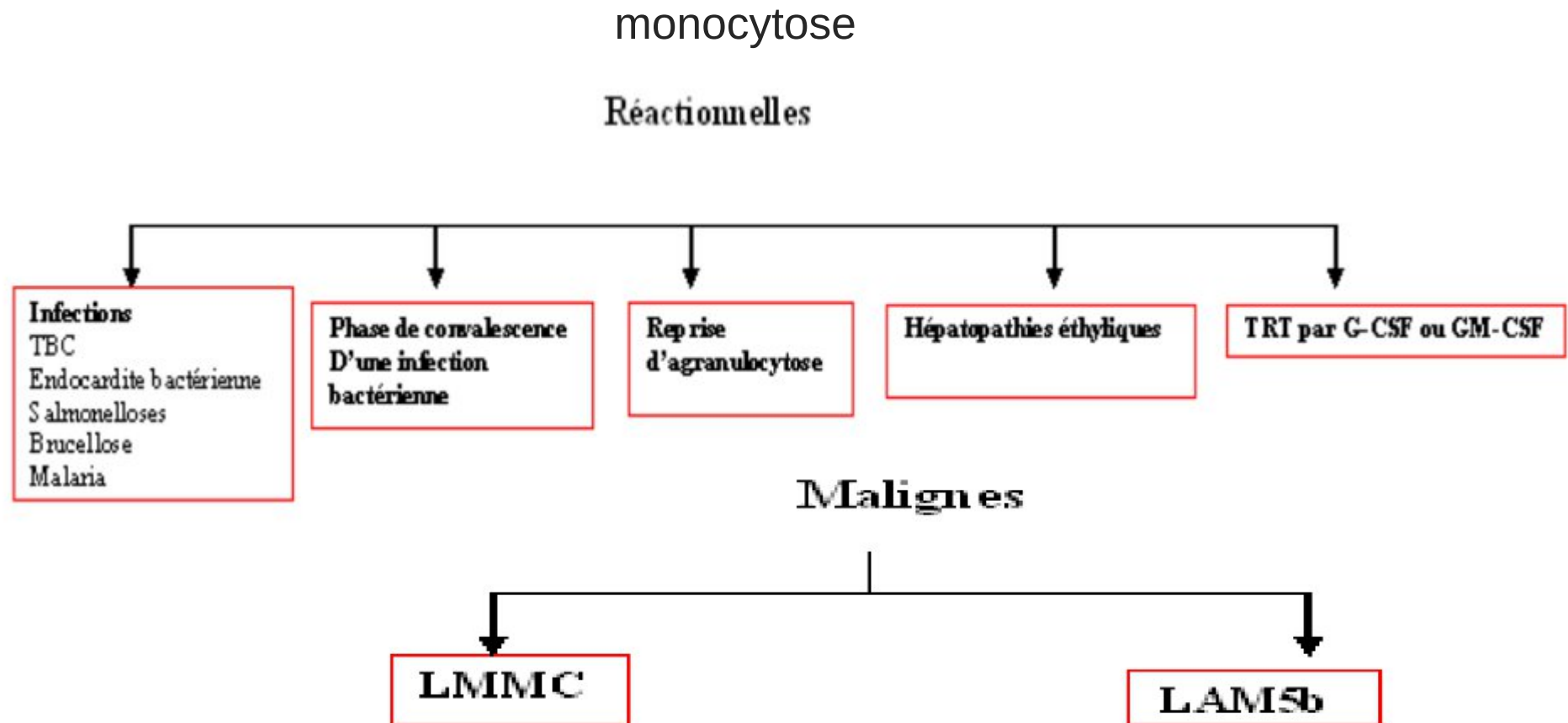
IV- Demarche Diagnostique:

5) Diagnostic étiologique:



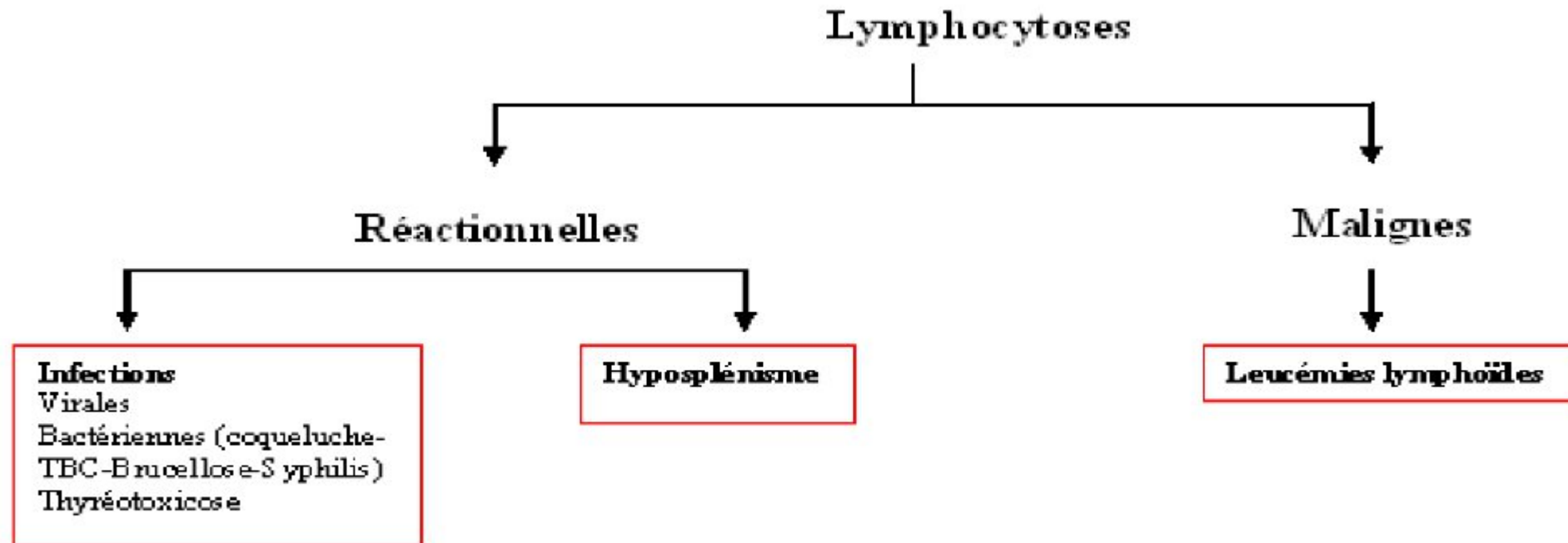
IV- Demarche Diagnostique:

5) Diagnostic étiologique:



IV- Demarche Diagnostique:

5) Diagnostic étiologique:



IV- Demarche Diagnostique:

6) Diagnostic de gravité : Le **diagnostic de gravité** d'une **hyperleucocytose** (leucocytose très élevée, généralement $> 50 \text{ G/L}$, et surtout $> 100 \text{ G/L}$) consiste à rechercher les complications mettant en jeu le pronostic vital ainsi que les signes orientant vers une hémopathie maligne.

Éléments de gravité	Signes à rechercher
Leucostase (urgence hématologique) 	Dyspnée, hypoxémie, détresse respiratoire, céphalées, confusion, troubles de la conscience, déficit neurologique focal, troubles visuels, priapisme
Syndrome de lyse tumorale	Hyperuricémie, hyperkaliémie, hyperphosphatémie, hypocalcémie, insuffisance rénale aiguë
Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) 	Saignements, purpura, thromboses, allongement du TP/TCA, baisse du fibrinogène, augmentation des D-dimères
Infection sévère / Sepsis	Fièvre, hypotension, tachycardie, tachypnée, défaillance d'organe
Défaillance d'organe	Insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, altération neurologique, choc
Suspicion d'hémopathie aiguë	Blastes au frottis, anémie, thrombopénie, adénopathies, splénomégalie, altération de l'état général

IV- Demarche Diagnostique:

7) Diagnostic différentiel :

- **Pseudo-leucocytose**: fausse augmentation de taux de leucocytes $> 10 \text{ G/L}$ a cause **d'une erreur de technique** (prélèvement, acheminement...) ou **d'analyse** (agrégats plaquettaire, fragments érythrocytaires, cellules anormales comptées comme leucocytes...)
- Vérifier par un frottis sanguin

V- Prise en Charge:

I) But:

- Le traitement d'une leucocytose est **étiologique**. Il consiste à traiter la cause sous-jacente.
- La réduction spécifique des leucocytes n'est indiquée qu'en cas de leucocytose compliquée de **leucostase (urgence médicale absolue)**

Leukapheresis

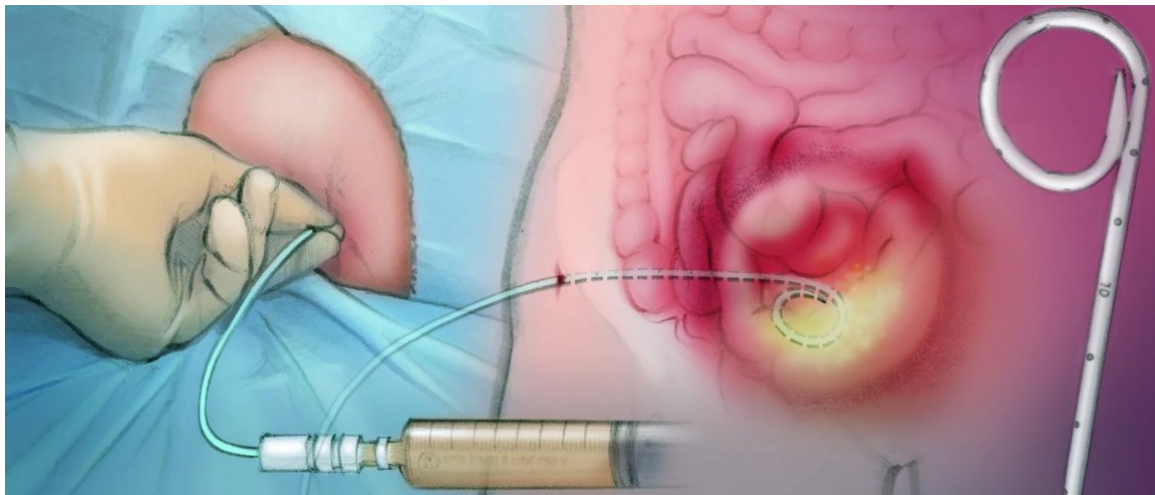


V- Prise en Charge:

II) Leucocytose d'origine infectieuse:

1) Origine bactérienne (fréquente+++):

- Débuter une antibiothérapie probabiliste si l'infection est sévère.
- Réhydratation, antalgiques et antipyrétiques si nécessaire.
- Antibiothérapie adaptée aux résultats bactériologiques
- Drainage d'un abcès ou contrôle du foyer infectieux si indiqué.



V- Prise en Charge:

II) Leucocytose d'origine infectieuse:

2) Infection virale:

- Repos, Réhydratation, antalgiques et antipyrétiques
- Vitamine C
- Antiviraux uniquement lorsqu'ils sont indiqués

3) Infection parasitaire:

- Antiparasitaire (Albendazole, Flubendazole...)



V- Prise en Charge:

III) Leucocytose d'origine auto-immune:

- Corticothérapie si indiquée
- Immunosuppresseurs
- Biothérapies selon la maladie
- Traitement spécifique de la pathologie sous-jacente



V- Prise en Charge:

IV) Leucocytose toxique:

- Sevrage tabagique si tabagisme active
- Si la cause est médicamenteuse, il faut réévaluer l'indication du médicament, arrêter ou remplacer le traitement si cela est possible et approprié tout en informant le centre régional de pharmacovigilance si d'autres effets indésirables sont observés.



V- Prise en Charge:

V) Leucocytose liée à une leucémie:

- **Hospitalisation:** en service d'hématologie
- **Traitement spécifique selon le type de leucémie:**
 - + Chimiothérapie
 - + Thérapies ciblées (notamment pour certaines leucémies chroniques)
 - + Immunothérapie dans certaines indications
 - + Greffe de CSH chez certains patients sélectionnés
- **Traitement de support:** Transfusions si besoin, antibiothérapie en cas d'infection
- **Prévention et traitement du syndrome de lyse tumorale**
- **Surveillance:** clinique, biologique et évaluation de la réponse au traitement

V- Prise en Charge:

VI) Leucocytose avec leucostase (urgence):

- **Hospitalisation en urgence** (souvent en soins intensifs ou en hématologie)
- **Oxygénothérapie** si nécessaire
- **Réhydratation intraveineuse**
- **Prévention et traitement du syndrome de lyse tumorale** (hydratation, Allopurinol ou Rasburicase selon le risque)
- **Cytoréduction rapide** par Hydroxyurée en attendant le traitement spécifique
- **Chimiothérapie spécifique** dès confirmation diagnostique
- **Leucaphérèse** pour diminuer rapidement le nombre de leucocytes dans certains cas

V- Prise en Charge:

VII) Abstention thérapeutique:

- **Contexte nécessitant pas de traitement:** (grossesse, tabagisme, cause médicamenteuse...)
- **LLC (leucémie lymphoïde chronique) asymptomatique:** un ttt n'augmente pas l'espérance de vie, on privilège une surveillance active, le traitement n'est indiqué qu'en cas de stade symptomatique (SPM, ADP, AEG, fièvre...)

VI- Surveillance:

- Le suivi d'une leucocytose repose sur une **surveillance clinique, biologique et paraclinique** régulière afin d'évaluer la réponse au traitement, l'évolution de la maladie et de dépister d'éventuelles complications.

VII- Conclusion:

- La leucocytose est une anomalie biologique fréquente dont les étiologies sont variées, allant des causes réactionnelles bénignes aux hémopathies malignes.
- Sa prise en charge repose sur une démarche diagnostique rigoureuse associant les données cliniques et des examens paracliniques orienteurs.
- Le traitement est avant tout étiologique, avec une prise en charge urgente des situations de leucocytose compliquées de leucostase afin d'améliorer le pronostic.

Bibliographie:

1. [Item 162 – Leucémies aiguës \(UNESS\)](#)
2. [Item 163 – LLC / hyperlymphocytoses \(UNESS\)](#)
3. [CAT devant une hyperleucocytose \(Fac Méd Oran\)](#)
4. Hyperleucocytose maligne ou bénigne ? (Rev Med Brux, 2018)
5. [MedG — Leucémie myéloïde chronique](#)
6. [Granulopoïèse et leucémogénèse \(INSERM/Médecine Sciences\)](#)
7. [StatPearls — Leukocytosis \(NCBI Bookshelf\)](#)
8. Hyperleucocytose en médecine générale (fiche St-Pierre Bruxelles)